

Schema de Base de Datos — Travel Agency

Versión: 2.0 Fecha: 2026-04-29 Motor: PostgreSQL 16

Diagrama E-R — Mermaid

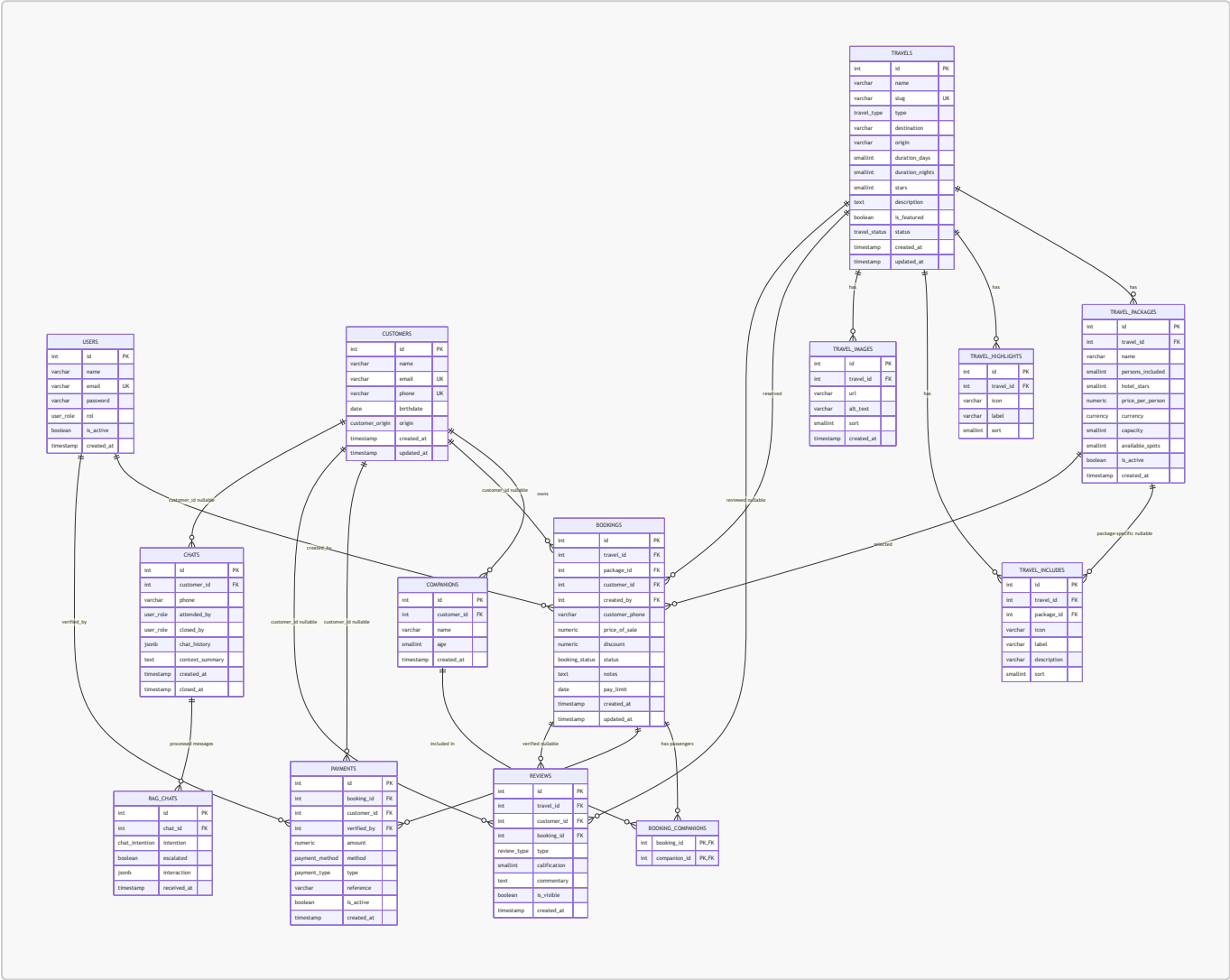
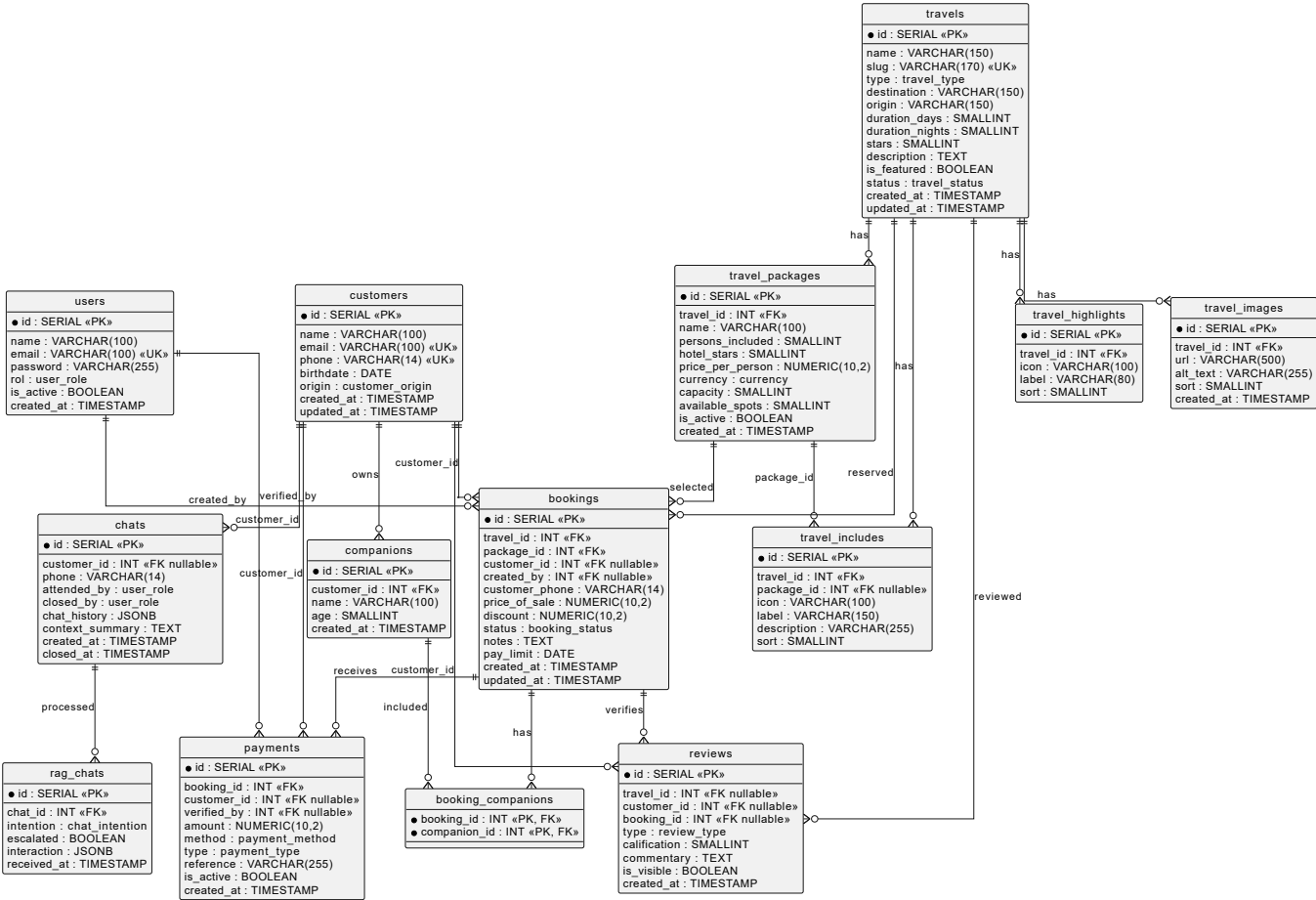


Diagrama E-R — PlantUML



Sección 1 — Tablas sin relaciones

users

Empleados de la agencia con acceso al panel administrativo.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK	
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	bcrypt costo mínimo 12
rol	user_role	NOT NULL	IA-AGENT, AGENT, SELLER, ADMIN
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	

customers

Clientes registrados. El teléfono es el identificador principal para el RAG.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK	
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, nullable	
phone	VARCHAR(14)	NOT NULL, UNIQUE	Formato E.164
birthdate	DATE	nullable	
origin	customer_origin	NOT NULL, DEFAULT 'WHATSAPP'	WEB, WHATSAPP
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Auto-actualizado por trigger

travels

Producto base mostrado como card en el sitio web.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK	
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Ej: "Bahía Mujeres Tulum"
slug	VARCHAR(170)	NOT NULL, UNIQUE	Para URLs del frontend
type	travel_type	NOT NULL	ALL_INCLUSIVE, CRUISE, CUSTOM
destination	VARCHAR(150)	NOT NULL	Ej: "Tulum, México"
origin	VARCHAR(150)	nullable	Ej: "Ciudad de México"
duration_days	SMALLINT	NOT NULL, > 0	
duration_nights	SMALLINT	NOT NULL, > 0	
stars	SMALLINT	1–5, nullable	Estrellas del hotel
description	TEXT	NOT NULL	
is_featured	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Aparece en el home
status	travel_status	NOT NULL, DEFAULT 'ACTIVE'	ACTIVE, INACTIVE, SOLD_OUT
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Auto-actualizado por trigger

Lógica calculada al momento:

- "desde X MXN" → `MIN(price_per_person) FROM travel_packages WHERE travel_id = ?`
- puntuación → `AVG(calification) FROM reviews WHERE travel_id = ?`

Sección 2 — Tablas con relaciones

companions → customers

Acompañantes vinculados a un cliente.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK	
customer_id	INT	NOT NULL, FK → customers, CASCADE	
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	
age	SMALLINT	NOT NULL, > 0	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

travel_packages → travels

Variantes de precio y ocupación de un viaje.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK	
travel_id	INT	NOT NULL, FK → travels, CASCADE	
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ej: "Doble estándar"
persons_included	SMALLINT	NOT NULL, > 0	
hotel_stars	SMALLINT	1–5, nullable	
price_per_person	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, > 0	
currency	currency	NOT NULL, DEFAULT 'MXN'	MXN, USD
capacity	SMALLINT	nullable	NULL = sin límite
available_spots	SMALLINT	nullable	NULL cuando capacity es NULL
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

Restricción: `capacity` y `available_spots` ambos NULL o ambos NOT NULL.

travel_highlights → travels

Badges de lectura rápida del card.

Columna	Tipo	Restricciones
id	SERIAL	PK
travel_id	INT	NOT NULL, FK → travels, CASCADE
icon	VARCHAR(100)	NOT NULL
label	VARCHAR(80)	NOT NULL
sort	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 0

travel_includes → travels, travel_packages (nullable)

Detalle de qué incluye el viaje. Si package_id es NULL aplica a todos los paquetes.

Columna	Tipo	Restricciones
id	SERIAL	PK
travel_id	INT	NOT NULL, FK → travels, CASCADE
package_id	INT	nullable, FK → travel_packages, CASCADE
icon	VARCHAR(100)	NOT NULL
label	VARCHAR(150)	NOT NULL
description	VARCHAR(255)	nullable
sort	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 0

travel_images → travels

Galería de fotos. sort = 0 es la portada.

Columna	Tipo	Restricciones
id	SERIAL	PK
travel_id	INT	NOT NULL, FK → travels, CASCADE
url	VARCHAR(500)	NOT NULL
alt_text	VARCHAR(255)	NOT NULL
sort	SMALLINT	NOT NULL, DEFAULT 0
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL

bookings → travels, travel_packages, customers (nullable), users (nullable)

Reserva de un viaje. El cliente es opcional; el teléfono es obligatorio. Pasajeros = COUNT(*) FROM booking_companions WHERE booking_id = ?. Saldo = price_of_sale - SUM(payments.amount WHERE is_active = TRUE).

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK	
travel_id	INT	NOT NULL, FK → travels	
package_id	INT	NOT NULL, FK → travel_packages	
customer_id	INT	nullable, FK → customers, SET NULL	
created_by	INT	nullable, FK → users, SET NULL	
customer_phone	VARCHAR(14)	NOT NULL	Teléfono al momento de reservar
price_of_sale	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, > 0	Snapshot del precio acordado
discount	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	
status	booking_status	NOT NULL, DEFAULT 'RESERVED'	RESERVED, CONFIRMED, CANCELLED, COMPLETED
notes	TEXT	nullable	Notas internas del agente
pay_limit	DATE	nullable	Fecha límite del saldo
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Auto-actualizado por trigger

booking_companions → bookings, companions

Relación N:M. El conteo de esta tabla determina el número de pasajeros.

Columna	Tipo	Restricciones
booking_id	INT	PK compuesta, FK → bookings, CASCADE
companion_id	INT	PK compuesta, FK → companions, CASCADE

payments → bookings, customers (nullable), users (nullable)

Pagos recibidos. Nunca se eliminan — is_active = FALSE para anular.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK	
booking_id	INT	NOT NULL, FK → bookings	
customer_id	INT	nullable, FK → customers, SET NULL	
verified_by	INT	nullable, FK → users, SET NULL	

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
amount	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, > 0	
method	payment_method	NOT NULL	CASH, TRANSFER, CARD, MIX
type	payment_type	NOT NULL	TOTAL, PARTIAL
reference	VARCHAR(255)	nullable	Número de transferencia, etc.
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	FALSE = pago anulado
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

reviews → travels (nullable), customers (nullable), bookings (nullable)

Reseñas visibles en el sitio. Cualquier visitante puede dejar una. Los FK nullable permiten distinguir el origen de cada reseña.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK	
travel_id	INT	nullable, FK → travels	NULL = reseña general de la agencia
customer_id	INT	nullable, FK → customers	NULL = visitante anónimo
booking_id	INT	nullable, FK → bookings	NOT NULL = reseña verificada
type	review_type	NOT NULL	POSITIVE, NEGATIVE, FEEDBACK, QUESTION, COMPLAINT
calification	SMALLINT	1–5, nullable	
commentary	TEXT	nullable	
is_visible	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

Restricción: UNIQUE (customer_id, travel_id) — un cliente, una reseña por viaje.

chats → customers (nullable)

Almacenamiento frío. El RAG usa Redis como contexto activo.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK	

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
customer_id	INT	nullable, FK → customers, SET NULL	
phone	VARCHAR(14)	NOT NULL	Identificador principal
attended_by	user_role	NOT NULL, DEFAULT 'IA-AGENT'	
closed_by	user_role	nullable	NULL = chat abierto
chat_history	JSONB	NOT NULL, DEFAULT '[]'	Formato LangChain
context_summary	TEXT	nullable	Cargado en Redis en arranque frío
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
closed_at	TIMESTAMP	nullable	NULL = chat abierto

rag_chats → chats

Un registro por mensaje procesado por el RAG. Solo métricas.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	SERIAL	PK	
chat_id	INT	NOT NULL, FK → chats, CASCADE	
intention	chat_intention	NOT NULL, DEFAULT 'UNKNOWN'	
escalated	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	
interaction	JSONB	DEFAULT '[]'	Payload resumido o métrica del mensaje procesado
received_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

Decisiones de diseño

- customer_id nullable en bookings, payments, reviews, chats** Permite operar sin cliente registrado. El teléfono actúa como identificador provisional.
- Pasajeros via booking_companions** El número de pasajeros no se guarda como campo — se obtiene contando booking_companions. Elimina inconsistencias entre un campo numérico y los acompañantes reales.
- Saldo calculado dinámicamente** price_of_sale - SUM(payments.amount WHERE is_active = TRUE). Nunca persiste para evitar inconsistencias con pagos anulados.
- is_active en payments** Los pagos nunca se eliminan para conservar auditoría financiera completa.

context_summary en chats El RAG usa Redis (TTL 24h) como contexto activo. Al cerrarse o expirar, el backend genera un **ConversationSummary** y lo persiste aquí. En arranque frío el RAG carga este campo en lugar del historial completo.

Reviews abiertas y verificadas **customer_id** nullable permite reseñas generales anónimas de la agencia. Para reseñas públicas de un viaje asociadas a cliente, **booking_id** distingue reseñas verificadas; la regla de que la reserva esté **COMPLETED** se valida en backend.